Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Självständigt arbete, 15 hp

Bild i designprocessen

En studie av teknikelevers uppfattningar om bildundervisningens användbarhet i designprocessen



Författare: Denise Öberg
Handledare: Anna Micro Vikstrand
Examinator: Hans Sternudd
Termin: HT 18
Ämne: Bildpedagogik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 2BPÄ2E

Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

ABSTRACT

Termin: HT18
Ämne: Bildpedagogik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 2BPÄ2E

Denise Öberg

Bild i designprocessen

En studie av teknikelevers uppfattningar om
bildundervisningens användbarhet i designprocessen

Art in the designprocess

A study of how technology students understand
the usefulness of art education in the designprocess

Antal sidor: 38

Studien syftar till att undersöka hur gymnasieelever som studerar teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling uppfattar bildämnets relevans i relation till sitt gymnasieprogram. Genom sex kvalitativa intervjuer får eleverna berätta om sina uppfattningar och erfarenheter kring bildämnets användbarhet i andra kurser där designprocessen används. Resultatet analyseras och tolkas sedan utifrån pragmatismens syn på lärande och forskning kring kreativitet, lärande och designprocessen. Studien visar att eleverna uppfattar två nyttiga aspekter av bildundervisningen i förhållande till deras programinriktning; teckningstekniker och kreativitet. Vissa elever anser att teckningstekniker som skissande var förlegade eftersom man med digitala medier smidigare och lättare kunde åstadkomma samma resultat. Om kreativitet anser eleverna att det var en förutsättningen för att kunna skapa någonting originellt, vilket i sin tur är syftet med design. Därför är det något eleverna antingen anser att de fått med sig eller önskar att de fått med sig från bildundervisning. Färglära uppfattar inte eleverna som användbart.

Sökord: bildundervisning, teknikprogrammet, design, designprocessen, kreativitet, teckningstekniker, skiss, bildpedagogik, pragmatism, designteori, medier, digitalisering

Innehållsförteckning

ABSTRACT **2**

Innehållsförteckning **3**

1. Inledning **5**
1.1 Ämnesval 5
1.2 Syfte och frågeställning 5
1.3 Forskningsöversikt 6
1.3.1 Forskning om elevers uppfattningar 6
1.3.2 Bildämnets roll i skolan 7
3.1.3 Designprocessen 7
1.4 Teoretiska utgångspunkter 9
1.4.1 Pragmatismen och John Dewey 9
1.4.2 Teori och praktik 10
1.4.3 Designprocessen 11
1.4.4 Kreativitet 12
1.5 Metod 12
1.5.1 Tillvägagångssätt 12
1.5.2 Avgränsning och urval 13
1.5.3 Kvalitativa intervjuer 13
1.5.4 Etiska överväganden 14
1.5.5 Analysmetod 15
1.5.6 Källor och källkritik 15
1.6 Disposition 16

2. Resultat **17**
2.1 Intrycket av bildkursen 17
2.1.1 Kreativitet 18
2.2 Bild och design 19
2.3 Teckningstekniker och skissen 20
2.4 Färglära och utvärdering 23
2.4.1 Färglära 23
2.4.2 Utvärdering 23

3. Analys **24**
3.1 Kreativitet och det originella 24
3.2 Att utveckla idéer 25
3.3 Teckningstekniker som förlegade 26
3.4 Teckningstekniker som hjälpmedel 26
3.5 Färglära och personlig preferens 27

4. Tolkning **27**
4.1 Att utveckla den originella idéen. 28

4.1.1 Idéutveckling genom skissande 28
4.2 Erfarenheter av teckningstekniker 29
4.3 Den digitaliserade designprocessen 30

6. Sammanfattning 31

7. Diskussion 32
7.1 Vidare forskning 33

Referenser 35
Tryckta källor 35
Elektroniska källor 36

Bilaga 1 37
Kontrakt 37

Bilaga 2 38
Intervjuguide 1 38
Inledande frågor 38
Användandet i studierna 38
Mest användbart 38
Minst användbart 38

Bilaga 3 39
Intervjuguide 2 39

1. Inledning

1.1 Ämnesval

Bild och teknik möts i området design. Design handlar i mångt och mycket om kreativt skapande och problemlösning och det är en nödvändig mänsklig aktivitet för att vi ska kunna utveckla vårt samhälle. Därför är det även en viktig del av utbildningen.

På flera sätt är bild och form en viktig del av designprocessen. Det är en kreativ process där att kunna skissa för att utveckla och kommunicera sina egna idéer, tankar och fantasier blir viktigt. Att designa är att arbeta med formskapande, såväl två- som tredimensionellt. På teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling får eleverna gå en kurs i bild och form. Det är ett av de få gymnasieprogram utöver det estetiska programmet som som har kurser i bild. Genom att undersöka elevernas uppfattningar om bildundervisningens användbarhet kan vi fördjupa oss i elevernas egna lärandesituationer och få en bättre förståelse för vad de upplever att undervisningen ger dem. Om undervisningen ska uppfattas som meningsfull krävs det att eleverna uppfattar att de får meningsfull användning av det de lär sig.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att analysera och tolka hur gymnasieelever som studerar teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling uppfattar bildämnets relevans i relation till sitt gymnasieprogram.

Studiens frågeställningar är:

På vilka sätt anser eleverna att de fått användning av kunskaper från kursen bild och form 1a1 i andra inriktnings specifika kurser (Design 1, Cad 1, Konstruktion 1)?

Vilka delar av bildundervisningen anser de sig inte ha fått användning av i dessa kurser och vad anser de om dessa delar?

Uppfattar eleverna att det finns ett samband mellan kurserna i bild, teknik och design och hur resonerar de kring detta?

1.3 Forskningsöversikt

1.3.1 Forskning om elevers uppfattningar

Nina Kilbrink har skrivit licentiatavhandlingen *Legorobotar i skolan, en studie om elevers uppfattningar av lärande i relation till arbete med att programmera och konstruera robotar*. Avhandlingens fokus ligger på vad eleverna uppfattar att de lär sig och deras erfarenheter av problemlösningsstrategier. De teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen är livsvärldsfenomenologi och fenomenografi. Kilbrink sätter studien i ett större sammanhang när hon relaterar resultatet till forskningsområdet datorstött lärande och didaktik.(Kilbrink 2008:7) Studien visar att eleverna fäster sin uppmärksamhet mot två objekt, ämnesinnehållet och arbetsmetoden (ibd, 54-55) Eleverna hade dessutom många olika erfarenheter av problemlösningsstrategier. (ibd., 70-71) Kilbrink diskuterar holistiskt lärande och menar att lärares förståelse för elevers olika sätt att erfara ger dem möjlighet att påverka elevernas förutsättningar för lärande. (ibd., 78) Avslutningsvis beskriver Kilbrink lärande som kontextberoende och menar att det är därför viktigt att ta hänsyn till vilken kultur de lärande befinner sig i. (ibd., 81)

Gunilla Mattsson, har skrivit rapporten *Teknikämnet i skolan; Elevers uppfattningar och intresse av teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetens.* Undersökningen fokuserar på elevernas uppfattningar om teknikundervisningens innehåll, hur de arbetade, deras möjligheter att påverka teknikundervisningen och deras teknikintresse. Mattsson jämför uppfattningarna hos elever med utbildade tekniklärare med uppfattningarna hos elever utan utbildade tekniklärare. Avsikten med detta är att diskutera betydelsen av lärarens didaktiska kompetens i teknikundervisning. (Mattsson 2005, 109-119) Elever som hade lärare med utbildning inom teknik blev motiverade av teknikundervisningens praktiska moment. Mattsson kopplar elevernas ökade teknikintresse till lärares teknikdidaktiska kompetens. (ibd, 137-138)

Ingen av dessa studier har haft ett fokus på användbarhet, vilket skiljer dem från min studie. Det gemensamma är fokuset på elevers uppfattningar inom teknikundervisning. Forskning om elevers uppfattningar kan visa på varför detta är ett viktigt forskningsområde. Genom att utforska elevernas uppfattningar av ämnet kan Mattson visa vilken effekt en didaktiskt kompetent lärare kan ha för elevernas intresse och förståelse av undervisningen. Faktumet att elevers uppfattningar även styrs av lärarens kompetens gör det till en viktig aspekt att utforska när man ska undersöka uppfattningar och dess bakgrund. När elever har uppfattningar om undervisningen som

motverkar deras motivation blir det viktigt att pedagoger är medvetna om vilka faktorer som styr elevernas uppfattningar.

1.3.2 Bildämnets roll i skolan

Bildämnets relevans inom skolan är en fråga som tagits upp i forskning kring estetiska lärprocesser, de estetiska ämnena och multimodalitet. Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik vid Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet, har aktivt forskat inom bilddidaktik. Han har med hjälp av ett sociokulturellt och semiotiskt perspektiv på utbildning studerat ett flertal estetiska frågor inom skolan. Marner skriver att estetiska ämnen ofta har svårt att framstå som nyttiga, detta trots att forskning visat på kopplingar mellan ett allt mer komplext samhälle och ett växande behov av kreativitet i arbetslivet. Med sin forskning vill Marner visa på de estetiska ämnenas betydelse i utbildningen. (Marner 2005, 73-74) Tillsammans med Hans Örtegren, docent vid estetiska ämnen vid Umeå universitet, har Marner forskat om estetiska lärprocesser och estetiska ämnen. I kunskapsöversikten *En kulturskola för alla* diskuteras de estetiska ämnena i relation till lärarutbildning och skola. Bland annat diskuteras dikotomin mellan kroppslig och mental aktivitet, det hierarkiska medieringsbegreppet (där skriftspråk ses som det mer väsentliga medieringen inom skolan), dialogicitetsbegreppet och multimodalitet. Marner och Örtegren ger förslag på åtgärder inom ämnena bild och slöjd som ett tillägg i debatten om en "treämnesskola" där ämnena matematik, svenska och engelska prioriteras. (Marner & Örtegren 2003, 8-10)

I min undersökning diskuteras elevernas uppfattningar kring bildämnets relevans i designprocessen. Marner utgår dock från bildens roll i samhället och skolan vilket är en betydligt bredare diskurs än den jag har utgått ifrån. Eleverna är dock en del av samhället och en del av skolan, deras upplevelser och åsikter spelar roll för att kunna förstå den större bilden. Genom att undersöka elevernas uppfattningar kring bildämnets relevans har vi möjlighet att förstå bildundervisningens roll i skolan utifrån ett ytterligare perspektiv, elevernas.

3.1.3 Designprocessen

De flesta som forskat om designprocessen har undersökt professionella inom design, som till exempel ingenjörer, industridesigner och arkitekter. Pirjo Birgerstam, psykolog och lektor i psykologi vid Lunds universitet, har skrivit *Skapande Handling*. Där intervjuar hon olika professionella inom arkitektur, konst och design om idéernas

flöde och skissandets användning och betydelse i den kreativa processen. (Birgerstam 2000, 112)

Henrik Gedenryd har studerat hur professionella designer arbetar. I sin avhandling *How designers work* utgår han från frågeställningen: "Why do designers work out their design physically, in the world, when the cognitive theories we have say that design should be done in the head?"(Gedenryd 1998, 101) Gedenryd undersöker hur designer arbetar med skisser och kommer fram till att skissandet inte är en bild av vad designern redan tänkt ut, utan genom att skissa sin process kan designern komma på nya idéer och utveckla dessa vidare. För att besvara sin frågeställning formulerar Gedenryd en ny teori som han kallar interaktiv kognition, som hävdar att kognition inte endast händer i intellektet utan är en interaktiv process mellan intellektet och verkligheten. (Gedenryd 1998, 101-105) Men forskningen om designprocessen i yrkeslivet kan vara betydelsefull för att förstå vilken roll bildundervisningen skulle kunna ha för eleverna i designprocessen men också för att ha en förförståelse för designprocessen i sig.

Fokuset på professionella är en väsentlig skillnad mellan forskningen på området och min undersökning som endast undersöker ungdomar som ännu inte bemästrat designprocessen. De professionella har betydligt mer yrkeserfarenhet och känner till sin process och är därför mer medvetna vad som är viktigt i den än de elever jag intervjuat. Lars Fager är universitetsadjunkt vid Institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet. Han har istället undersökt designprocessen hos studenter som studerar design på högskolan. Fagers material ligger alltså närmare mitt undersökningsmaterial. I sin licentiatavhandling *Split vision* utforskar Fager designprocessen och försöker förstå den som en lärprocess. Licentiatavhandlingen bygger på visual art didactics och har ett fokus på vikten av visuella medieringar i kontexten som undersöks. Resultatet visar att designprocessen är något studenterna behöver lära sig, den kommer inte av sig självt och den förstås bäst genom pragmatiska lärandesituationer. (Fager 2017, II - III)

Vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola publicerades en serie vetenskapliga skrifter som syftar till att fördjupa forskningsfältet praktisk kunskap. Skrifterna behandlar ämnen som den praktiska kunskapen i förskola och i äldreomsorg, samt klassiska texter om praktisk kunskap. I antologin *Vad är praktisk kunskap?* vill man fördjupa forskningsfältet praktisk kunskap kring frågor om yrkeskunnande och utbildning. (Södertörns webbsida, hämtat 2/1-19)

Design är ett område där relationen mellan praktiskt arbete och tänkande står i centrum. I forskning om designprocessens har forskare gång på gång kommit fram till

liknande slutsatser, en designer tänker, utforskar och reflekterar när de skissar och med hjälp av sina skisser kommunicerar de sina tankar och visioner. Detta kan man se i forskning från Gedenryd, Birgerstam och Fager. Design är alltså ett område där dikotomin mellan kropp och medvetande måste upplösas för att kunna förstå hur människor arbetar för att skapa nya föremål och system.

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Den här studien utgår från pragmatismens perspektiv på lärande och John Deweys teori om erfarenhet samt Lars Fagers forskning om lärande i designprocessen.

1.4.1 Pragmatismen och John Dewey

Den här studien utgår från ett pragmatiskt perspektiv på kunskap och lärande. Utgångspunkten för pragmatismen är hur kunskaper fungerar i människors vardag eftersom det är den kunskap som människor använder i sin vardag som blir intressant och värdefull. (Lundgren 2014, 287-288) Fokuset för den här undersökningen är inte hur eleverna använder kunskaper från bildundervisningen i sin vardag utanför skolan utan i andra kurser där designprocessen används. Men även om det inte är vardagen utanför skolan som undersöks så handlar undersökningen i stor grad om användbarhet utanför det egna ämnet. Enligt pragmatismen är det den kunskap som människor får användning av som blir meningsfull och utgångspunkten här är alltså att det eleverna anser om bildundervisningens användbarhet visar hur relevant de uppfattar bildundervisningen i sig.

Den främsta företrädaren för pragmatismen inom utbildning och skola var den amerikanske filosofen, pedagogen och forskaren John Dewey. Han levde och verkade i USA mellan 1859 och 1952. Dewey har länge haft och har fortfarande en framträdande roll i samhällsdebatten och ett stort inflytande på skolfrågor. (Dewey 2004, 11-13, 15) Dewey var bland annat intresserad av relationen mellan utbildning och erfarenhet. Han menade att vi lär oss genom erfarenheter. Erfarenhet och utbildning är dock inte samma sak, även om vi utgår från att allt lärande sker genom erfarenheter så är inte alla erfarenheter lärorika. Dewey menar att de erfarenheter som leder till att möjligheterna för nya erfarenheter begränsas är icke-bildande. Som exempel beskriver Dewey att "en erfarenhet kan vara av det slaget, att den leder till att man förhärdar sig; den kan leda till en brist på känslighet och medkänsla."(Dewey 2004, 171) Sådana erfarenheter begränsar ens möjligheter till framtida erfarenheter menar Dewey. Även om erfarenheter upplevs som intressanta kan bristen på sammanhang till andra erfarenheter

leda till osammanhängande tankevanor, som i sin tur leder till att nya erfarenheter inte tas emot på ett fruktbart sätt. Istället ses de som underhållning eller bemöts med motvilja och besvikelse. Dewey betonar att vikten inte ligger vid erfarenheterna i sig utan dess kvalité. Kvalitén på en erfarenhet menar han har två aspekter. För det första om erfarenheten är trevlig eller otrevlig och för det andra vilket inflytande den får på senare erfarenheter. Dewey ansåg att pedagogens uppgift är att arrangera erfarenheter som upplevs positivt och samtidigt leder till att eleven kan göra lärorika erfarenheter i framtiden. (Dewey 2004, 171-173) Dewey har ett perspektiv på pedagogiska frågor som ett samspel mellan utbildning och personlig erfarenhet. När vi interagerar aktivt med vår omvärld lär vi oss och utvecklas. Därför är det viktigt att eleven får arbeta aktivt genom att pröva och experimentera. Dewey förespråkar en utbildning där utgångspunkten är elevens eget intresse och aktivitet. Men detta innebär inte att Dewey förespråkar en utbildning fri från krav, i själva verket ställer han stora krav på lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper. (Dewey 2004, 17)

Även om de problem som Dewey iakttog och diskuterade under sin tid inte längre är aktuella så är hans utbildningsfilosofi och teorier om länken mellan erfarenhet och utbildning fortfarande relevant. Deweys teori kan appliceras på dagens problem eftersom de handlar om erfarenheter och människor i alla tider har och kommer att göra erfarenheter som också ligger till grund för deras lärande.

1.4.2 Teori och praktik

Teori och praktik har länge setts som motsatser, som en del av en dikotomi där vi på ena sidan har tankeverksamheten, medvetandet, det verbala, förnuftet och förmågan att veta, vetenskapen. På andra sidan har vi de kroppsliga aktiviteterna, känslan och förmågan att kunna, den praktiska verksamheten och den icke-verbala kunskapen (som även kallats den tacita eller den tysta kunskapen). Förr var betydligt fler verksamheter i stor utsträckning praktiska och således i behov av hantverkskunnande och erfarenhet. Idag finns det avsevärt fler verksamheter där rationella processer är grundade på formaliserade modeller istället för erfarenhet. Processer har övergått till att bli datoriserade eller institutionaliserade. Denna förändring har medfört ett möte mellan praktiska verksamheter och vetenskap som inte alls är oproblematiskt. Det finns en misstro mellan vetenskap och estetisk-praktiska verksamheter, akademien tvivlar på den beprövade erfarenheten som i sin tur tvivlar på vetenskapens metod att tillägna kunskap.(Marner 2005, 12-13) Marner menar dock att mötet istället skulle kunna vara givande för båda parter. Han skriver:

> "Vetenskapen kan bli mer relevant genom att anknyta till verksamheter i stället för att förbli vid sitt skrivbord och sin idévärld. Verksamheterna kan vinna ökad respekt genom att de utforskas vetenskapligt så att den speciella typen av lärarkunskap, praktisk och estetisk kunskap synliggörs, istället för att som nu snarare tas för given" (Marner 2005, 13)

Marner argumenterar för ett perspektiv på kunskap där man ser kroppen, språket, bilden, föremålet, verktyget etc. som olika medier som människor använder för att skapa betydelse. Det synsättet skulle upphäva dikotomin mellan kropp och medvetande eftersom kroppsliga aktiviteter och tankeverksamhet båda är sätt att lära om livsvärlden. (Marner 2005, 12-15)

Även Dewey vänder sig emot polariseringen mellan kropp och medvetande (själ), tanke och handling. Istället för varandras motsatser anser Dewey att de är varandras förutsättningar och därför kan ingen av dem värderas som högre än den andre. (Dewey 2004, 17)

1.4.3 Designprocessen

Pirjo Birgerstam har i *Skapande Handling*, intervjuat olika professionella inom arkitektur, konst och design om idéernas flöde och skissandets användning och betydelse i den kreativa processen. Bland annat används skissandet av Birgerstams informanter som ett sätt att leta efter formen. Genom skissen kan man undersöka hur saker och ting förhåller sig till varandra, vad som binder ihop och vad som skiljer åt. Birgerstam menar också att man kan se skissande som en visuell språkhandling, ett sätt att kommunicera. (Birgerstam 2000, 112)

Handskissens oumbärliga särställning har även diskuteras av Fager i *Split vision.* Anledningen bakom handskissens stora relevans i designprocessen menar Fager ligger i att designsituationen handlar om att skapa en visuell gestaltning, ett arbete som ofta inleds med visuellt medierade utkast, skisser. Handskissens mest värdefulla aspekt är att skissen är en metod med stora möjligheter till att göra urval. Ett bevis på detta menar Fager är alla de omformuleringar en skiss kan genomgå i en skissprocedur; han skriver "[...] skissarbetet kan omfatta allt från att prova på nya ingivelser till att undersöka sakfrågor av mer förnuftsmässig karaktär." (Fager 2017, 122) Fagers informanter bekräftar handskissen som en oersättlig resurs i det undersökande arbetet. Vidare menar Fager att man genom skissen kan fixera, utforska och utveckla sina tankar. I de undersökande delarna av sin arbetsprocess blir designerns färdigheter och förmågor att använda skissens möjligheter och begränsningar viktiga. (Fager 2017, 123)

En annan del av designprocessen som ofta tas upp är reflektion. Studenterna i Fagers undersökning berättar att de genom utbildningen blivit introducerade till metoder och strategier som de sedan lärt sig genom att pröva sig fram. De lär sig om processen i processen och när de reflekterar om sitt eget görande påverkar de sina möjligheter till att jobba kreativt och undersökande. (Fager 2017, 118) Informanterna i Fagers undersökning ansåg att reflekterade i och om arbetsprocessen syftar till att kunna avgöra vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, så att man sedan kan undvika det mindre bra och ta vara på det bättre i den fortsatta processen. (Fager 2017, 128)

1.4.4 Kreativitet

Att kreativitet är en del av designprocessen är självklart. Även om kreativitet i sig är svårt att få grepp om kan man säga att det i grunden handlar om skapande och problemlösning. Det finns en föreställning om att kreativitet handlar om att just skapa någonting nytt, vilket är ett sätt att skilja kreativt skapande från skapande efter givna mallar och instruktioner. Men att skapa någonting helt nytt är omöjligt, allt som skapats bygger på någonting. Man kan säga att kreativitet egentligen handlar om att kombinera delar på ett nytt sätt. (Marner 2005, 44-45) Det finns äldre föreställningar om att kreativitet skulle uppstå ur intet, men modern forskning ställer sig mot detta, snarare händer kreativitet i arbetsprocesser där man utvecklar och utforskar idéer, till exempel genom iterativt och omskapande skissarbete. (Fager 2017, 122)

Marner skriver att behovet av kreativitet på arbetsmarknaden har ökat och behovet av icke-kreativitet som lydnad och flit minskar. De arbeten där kreativitet inte efterfrågas har tagits över av datorer och robotar. Marner menar att skolan inte har ett fokus på kreativitet och istället, likt det gamla industrisamhället, fortfarande har flit och lydnad som ideal. (Marner 2005, 33)

1.5 Metod

1.5.1 Tillvägagångssätt

I den här studien används en kvalitativ metod för att besvara frågeställningarna. Materialet består av sex transkriberade och sammanfattade intervjuer med elever som läser teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling. Efter transkriberingen har materialet kodats för att sedan analyseras utifrån analysmetoden framework (se 1.5.6 analysmetod). Analysen tolkas sedan med hjälp av de teoretiska

utgångspunkterna. Sedan sammanfattas svaren på frågeställningarna och diskuteras i diskussionskapitlet.

1.5.2 Avgränsning och urval

Urvalet består av sex elever som alla går teknikprogrammet på gymnasiet inriktning design och produktutveckling. Det är en av två inriktningar på gymnasieprogrammet teknik där en kurs i bild ingår. Den andra inriktningen heter Samhällsbyggande och miljö, men i mitt urval begränsade jag mig till endast den förstnämnda inriktningen. Den fjärde intervjun uteblir eftersom intervjupersonen gick inriktningen samhällsbyggande och miljö, men intervjun utfördes innan studien avgränsades till inriktningen design och produktutveckling.

Den bildkurs som intervjupersonerna har gått heter Bild och form 1a1. De andra inriktningsspecifika kurserna som eleverna går, och som tas upp i resultatet, är Cad 1, Design 1 och Konstruktion 1. I kursen Cad 1 får eleverna använda datorprogrammet Computer-aided design som förkortas CAD. Programmet används för att rita upp föremål i 3D och skapa ritningar och används både i Cad 1 och Design 1. I texten kommer CAD att syfta på programmet och Cad eller Cad 1 syfta på kursen med samma namn. Detsamma gäller de andra kurserna, när de benämns med stor bokstav hänvisar till den specifika kursen. Där det står Bild syftar det alltså på kursen Bild och form 1a1.

Alla informanter går på samma skola och har haft samma lärare i bildundervisningen på gymnasiet. Informant 1, 2 och 3 går andra året på teknikprogrammet – inriktning design och produktutveckling. De har inte avslutat kursen Bild och form 1a1 och har därför inte haft möjlighet att ta till sig hela kursens innehåll. Däremot har de gått den större delen av kursen och har därför med sig det övergripande innehållet. Informant 5, 6 och 7 går tredje året på samma utbildning och inriktning. De har avslutat kursen bild och form 1a1 vilket innebär att de har med sig lite mer erfarenheter av kursens innehåll än övriga intervjupersoner. Det har dock även passerat ungefär ett år sedan den kursen avslutades och deras minne av kursens innehåll kan tänkas vara mindre tillförlitligt än det hos intervjuperson 1, 2 och 3.

1.5.3 Kvalitativa intervjuer

I en kvalitativ intervju har informanterna möjlighet att avvika från intervjuguidens riktlinjer. Intervjun kan därmed fortsätta djupare in på samtalsämnet eller vandra vidare till närliggande frågor av intresse eller vikt för intervjupersonerna. Att metoden är semistrukturerad och inte helt ostrukturerad innebär att jag som intervjuare följde ett

schema över de teman som intervjun skulle beröra. Schemat, eller intervjuguiden, behöver inte följas slaviskt utan frågorna kan byta följd under intervjuns gång. (Bryman 2018, 561-564)

Jag har valt att använda mig av den här typen av intervju eftersom jag vill undersöka elevernas egna uppfattningar, tankar och erfarenheter. Samtidigt är det nödvändigt att jag håller mig till de specifika frågeställningarna. Hur utförliga intervjupersonernas svar blev skiljer sig och vissa intervjuer saknar helt svar på vissa enstaka frågor beroende på vilken riktning intervjun tog. Men alla de frågor som analyseras och tolkas har blivit besvarade av minst tre elever. Efter de tre första intervjuerna kunde jag urskilja vissa teman i elevernas svar och beslöt jag mig för att skriva om intervjuguiden inför kommande intervjuer. Båda intervjuguiderna finns tillgängliga som bilagor (bilaga 2 och 3).

Jag har genomfört sex intervjuer på 10 till 20 minuter vardera. Sammanlagt rör det sig om 90 minuter inspelad intervju. Det betyder att resultatet inte går att generalisera utan ska ses som ett tillfälle för fördjupad förståelse av ett fåtal individers erfarenheter och resonemang.

Det är viktigt att vara medveten om att risken för bias stor när man arbetar med intervjuer. Med bias menas snedvridning av resultatet. Risken för en sådan snedvridning ligger i att intervjuaren kan påverka intervjupersonen omedvetet, till exempel genom förutfattade meningar eller ett djupare intresse som är starkt kopplat till personliga åsikter och tankar om rätt och fel. Därför är det viktigt att intervjufrågorna inte är ledande och att resultatet blir kritiskt analyserat. (Bell 2016, 190, 199-201)

1.5.4 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet publicerade 2002 en artikel där fyra olika forskningsetiska krav presenterades i syfte att ge riktlinjer åt forskare inom samhällsvetenskap när de lägger upp sitt arbete. De fyra kraven som presenteras är:

Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002, 7)

Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (ibid., 7)

Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid., 7)

Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” (ibid., 7)

Det kontrakt de medverkande intervjupersonerna fick innan intervjuerna påbörjades utgår från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav. Informationen som tilldelades eleverna bestod av vad det självständiga arbetet skulle handla om och vad för frågor som kommer ställas vid intervjutillfället, att det självständiga arbetet kommer publiceras på databasen DIVA och att de kommer vara anonyma, samt deras rättigheter som medverkande. Intervjuerna spelades in med elevernas samtycke. Kontraktet som tilldelats eleverna finns tillgängligt som bilaga. Eleverna var mellan 17 och 18 år.

1.5.5 Analysmetod

I samband med transkriberingen kodades intervjuerna. Detta gjordes först genom att jag markera de begrepp som var centrala för samtalsämnet. Begrepp som dök upp i den processen var bland annat färg, medier, CAD, samspelar, form, tredimensionell, skiss, teoretiska, grundläggande/grunder samt en- och tvåpunktsperspektiv. Den första kodningen var till för att jag senare skulle ha lättare att navigera mig i dokumentet och leta efter olika delar som berörde dessa teman.

Varje enskild intervju sammanfattades och sedan använde jag en strategi som kallas framework. Framework utvecklades vid National Centre for Social Research i Storbritannien och presenteras i samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman. I framework används matriser för att organisera data. Varje textkolumn är kopplad till ett tema och varje textrad står för ett intervjutillfälle. I varje cell placeras sedan den data som hör till ämne och intervjuperson. (Bryman 2018, 704) Teman som jag använt är *Kreativitet och det originella, Att utveckla idéer, Teckningsteknikerna som förlegade, Teckningsteknikerna som hjälpmedel* och *Färglära och personlig preferens*.

1.5.6 Källor och källkritik

Källmaterialet består av de intervjuerna jag genomfört och den litteratur som använts för att tolka innehållet i intervjuerna. Problem med intervjuerna som källmaterial är att eleverna kanske inte är tillräckligt medvetna om sitt eget lärande för att fullt ut kunna svara på hur de använt bildkursens innehåll i andra kurser, det kan tänkas att de glömt − eller inte tänkt på − hur de använder kunskaper. Att analysera hur eleverna arbetar utifrån vad de säger att de gjort kan vara att gå på frågan i fel infallsvinkel. En bättre källa till den informationen hade varit att genom observationer studera hur eleverna faktiskt arbetar. Därför är det viktigt att återigen påpeka att denna

undersökning handlar om att se hur eleverna uppfattar att de arbetar och inte hur de faktiskt arbetar. I allmänhet är det tydligt att situationen är väldigt komplex. Elevernas svar är inte alltid lätta att tyda och kan verka motsägelsefulla på sina håll. I vissa fall är det svårt att avgöra om de använder begrepp rätt och därmed svårt att helt säkert veta vad de menar. I vissa fall har de svårt att utveckla sina svar och i andra fall har jag inte ställt några följdfrågor för att få klarhet i svaret.

1.6 Disposition

I resultatet presenteras intervjuerna utifrån fyra kategorier. I den första, *Intrycket av kursen* presenteras vad eleverna berättar om deras helhetsintryck av bildkursens innehåll, samt tre av elevernas uttalanden om kreativitet. I den andra kategorien presenteras elevernas svar på frågan om de upplever att kurserna Bild och form 1a1, Design 1 och Cad 1 samspelar med varandra, om det finns en länk mellan dem. I *Teckningstekniker och skissen* presenteras elevernas svar på hur de använder teckningstekniker, främst skissen, i kursen Design 1. Den sista kategorien heter *Färglära och utvärdering* och där presenteras det resultat som inte var särskilt omfattande men fortfarande relevant i tolkning eller diskussion. Därefter analyseras resultatet enligt fem teman: *Kreativitet och det originella, Att utveckla idéer, Teckningsteknikerna som förlegade, Teckningsteknikerna som hjälpmedel* och *Färglära och personlig preferens.* I tolkningen tolkas resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna. I *Att utveckla den originella idén* tolkas resultatet efter främst Fagers och Birgerstams forskning men även det Marner skriver om kreativitet. I *Erfarenheter av teckningstekniker* tolkas analysen av elevernas uppfattningar kring teckningstekniker och deras användbarhet utifrån Deweys teori om erfarenhet. I *Den digitaliserade designprocessen* diskuteras elevernas uppfattningar kring den digitala utvecklingen i ett större perspektiv om digital utveckling med Marner och Örtegrens forskning om medier som teoretisk utgångspunkt.

2. Resultat

2.1 Intrycket av bildkursen

Elev 1: I Intervju 1 framgick följande av kursens innehåll; skiss, pennors hårdhet, proportioner, en- och tvåpunktsperspektiv, grundformer och utvärderingar. Eleven jämförde sina erfarenheter från bildämnet på grundskolan med erfarenheter från

bildundervisningen på gymnasiet och kom fram till att den bildundervisning eleven fått på gymnasiet var mer grundläggande eftersom man där fick lära sig grunderna i att teckna. Som exempel på grunder i att teckna nämnde eleven en- och tvåpunktsperspektiv, att jobba med grundformer samt att man fått öva upp handen genom teckning. Eleven sade sig ha lärt sig mer på bilden i gymnasiet. "På högstadiet lärde man sig inte någonting om man inte redan kunde måla" berättade eleven. Eleven ansåg att det grundläggande innehållet var "skitbra", särskilt eftersom det inte är säkert att man kan teckna och därför bra att man får lära sig det. När jag påpekade att det låter som om de har mycket tekniska moment i bilden svarade eleven " aa. Precis, det var det jag sa. Grundläggande typ."

Elev 2: I den andra intervjun framgick att bildkursens innehåll mest bestod av teckning och perspektivbilder. Eleven upplevde sig begränsad i bildkursen, hen kände inte att de fått möjlighet att tänka själva och skapa, vilket eleven ansåg var viktigt i arbete med design. Eleven fick frågan om hen upplever att hen inte skapar när hen ritar en stad i tvåpunktsperspektiv, varpå eleven svarar att det inte är detsamma som att känna på materialet. Eleven upplevde att metoderna var enformiga och att hen hellre arbetade tredimensionellt med till exempel pappmaché. Eleven ansåg dessutom att de har spenderat alltför mycket tid på att rita raka streck, vilket hen inte upplevde som särskilt effektivt.

Elev 3: Eleven berättade att innehållet i kursen bild och form 1a1 skiljer sig från innehållet i grundskolans bildundervisning eftersom det är mer djupgående, här lär eleverna sig att använda olika tekniker som att använda perspektiv och grundformer. Eleven påpekade att perspektiv och grundformer går ihop. Eleven vittnade om att de inte arbetat med digitala medier i bildundervisningen men att programmet CAD används i Design 1 och Cad 1. Eleven sade därefter att det fanns en större frihet i vad de får skapa i Design 1 än det fanns i Cad 1.

Elev 5: Eleven beskriver att innehållet i bildkursen huvudsakligen handlade om att rita. Exempelvis att rita en perfekt cirkel och att lära sig skuggning. Annat innehåll i kursen har varit utvärderingar, skulptur, vattenfärger, mönster och färglära. Eleven anser att bild är bland de ämnen som hjälpt hen minst eftersom hen inte lärt sig någonting nytt eller användbart i kursen. Bildämnet kan visserligen hjälpa dig att bli lite bättre men att man lär sig en del som barn, hävdar eleven. Hen kunde rita cirklar innan detta lärdes ut i undervisningen och upplevde inte att hen blev bättre på något genom att rita cirklar, och att det dessutom inte är användbart att kunna rita en cirkel när man lätt

kan göra det i datorn. Eleven menar att vi går över till datorer eftersom digitala medier är smidigare och lättare.

Elev 6: Eleven berättade att kursen innehöll mest grunder, men att de även arbetat med att skapa en staty som skulle skildra grundfrågor i trivsel. Av det senare lärde sig eleven att det finns en baktanke med hur något utformas. Kursen bild och form 1a1 innehöll färglära, former, skulptur, museibesök, skiss och skuggning. Eleven själv har dessutom valt att gå en fotokurs på individuella val av eget intresse. Eleven ansåg att även om inte så mycket från bilden använts i andra kurser så är det bra kunskap att ha i livet. Eleven utvecklar inte detta utan det sades förbigående. Fotokursen eleven haft har inte heller bidragit med kunskaper till andra kurser.

Elev 7: Eleven berättar att kursen bild och form 1a1 innehöll bland annat teckning, skissande, perspektiv, färg, skulptur och bildanalys. De har mest arbetat med traditionella medier som penna och papper. Eleven framhåller kursens innehåll som medel för att kunna uttrycka något, exempelvis "vi gick igenom olika metoder, som att rita eller uttrycka sig i bild." och "Vi skulle skapa en skulptur som skulle symbolisera ett visst tema. Vi hade några teman att välja emellan i våra grupper. Så skulle vi använda olika material och metoder som vi lärt oss för att uttrycka detta."

2.1.1 Kreativitet

Elev 2: Eleven ansåg att bildundervisningen saknade kreativt tänkande. Eleven fick frågan om vad hen menade med kreativt tänkande och svarade att det är viktigt att inte bara få en uppgift och att sen inte få hjälp med att komma på något, utan att själv kunna se saker framför sig och sen själv kunna skapa det, "För annars blir det ju så monotont så det finns inte. Alla gör likadant." avslutade eleven.

Elev 3: På frågan om eleven tagit med sig något från bildkursen till andra kurser svarade eleven att ha en bildkurs gör att man kan tänka på ett annat sätt, att man blir mer kreativ. Med kreativitet menar eleven att kunna föreställa sig hur något ska se ut i huvudet och sedan skapa det i CAD.

Elev 7: Eleven framhäver bildens påverkan på hens kreativitet, med detta menar eleven att det som hen fått ut mest av i bildkursen var att kunna uttrycka sig på andra sätt än tidigare. Eleven ansåg att hen även fått användning av kreativitet i design eftersom det är meningen att kunna hitta på något originellt. Det finns inte mening med att göra någonting likadant. Eleven ansåg att, för att komma på någonting nytt måste man kunna komma med kreativa lösningar.

2.2 Bild och design

Elev 1: Eleven berättar om 3D-programmet CAD där hen skissar och ritar digitalt. Eleven ansåg att upplägget med kurserna var bra, och när hen fick frågan om vad hen menade med detta svarade eleven att det var bra att de hade en bred kurs i bild, en bred kurs i CAD, och en kurs i design som är en blandning av bild och CAD. Med blandning syftade eleven på att de använder både traditionellt skissande och digitalt skissande i krusen.

Elev 2: Elev två får aldrig frågan om kurserna men kommenterar i ett annat sammanhang att hen upplevde sig begränsad i bildkursen eftersom hen inte kände att de fått möjlighet att tänka själva och skapa, vilket eleven ansåg var viktigt för arbete med design. Här visar alltså eleven att hen uppfattat en koppling mellan bild och design.

Elev 5: På frågan om eleven upplevde att kurserna i bild, design och teknik samspelar med varandra svarade eleven, efter en stunds fundering, att det fanns ett samspel mellan Bild och Cad 1 eftersom de använde grundformer och perspektivritning i samband med att arbeta i CAD. Vidare frågar jag eleven om de har en kurs i bild och en i design. Eleven svarar då att det inte finns en kurs i design på samma sätt som det finns en i bild och en i svenska, utan att design är en inriktning. Detta påstående stämmer inte enligt utbildningens kursprogram och alla andra elever jag intervjuat går en kurs som heter Design 1. Att den här eleven inte kan bekräfta detta gjorde det till ett problem att ordentligt ställa frågan om hen upplevde att kurserna i bild och design samspelar. Till en början fick eleven därför tala om kurserna Bild, Cad och Konstruktion eftersom både Konstruktion och Cad var kurser eleven nämnt tidigare. Eleven berättar att det fanns en koppling mellan Cad och Bild och form eftersom man fick ha egna idéer och kunna utveckla dessa. Vidare ansåg eleven att det inte fanns någon koppling mellan Konstruktion och Bildkursen eftersom Konstruktion innehöll mest beräkningar och matematik. "...inte mycket fantasi till det" påpekar hen. Eleven kunde se ett samspel mellan Konstruktion 1 och Cad 1 eftersom uppgifterna som gjordes i den ena kursen kunde användas i den andra, fast med olika fokus, till exempel ett mer matematiskt fokus i Konstruktion. För att kunna utforska elevens uppfattning om sambandet mellan design och bild fick eleven frågan om vad hen anser att design är. Eleven ansåg att design handlar om att komma på och utveckla idéer för att sedan skapa dem i verkligheten.

Elev 6: På frågan om eleven upplevde att kurserna i bild, design och teknik samspelar med varandra och om de hänger ihop svarade eleven att design och

konstruktion hänger ihop, eftersom uppgifterna i de båda ämnena liknar varandra. Eleven avslutar med: “Och bilden blir det väl att man tänker lite på hur man ska göra någonting, tänka lite på hur det ska se ut och sådär.” Det är otydligt om eleven menar att detta gör att bilden hänger ihop med både design och konstruktion eller bara en av dem. Eleven blev ombedd att förklara hur hen menar och svarade: “Om du ska skissa upp någonting så kommer du få tänka hur du ska göra det och det är likadant om du ska teckna tejprullehållaren, då får man tänka hur den ska se ut och så. Jag tycker det är rätt lika kurser och så.” Med tejprullehållaren syftar eleven på en uppgift de haft i kursen Design 1 och därför kan det antas att hen syftar på en koppling mellan bild och design.

Elev 7: På frågan om eleven upplever att kurserna i design, teknik och bild samspelar med varandra och om ämnena går ihop svarade eleven att de gör detta till en grad, men inte på ett märkbart sätt som att man använder det man lär sig i en kurs i en annan, utan det som gör att ämnena går ihop är att det är liknande metoder som används. Som exempel på liknande metoder svarade eleven att perspektivritningar är något de använt i både bildkursen och i designkursen.

2.3 Teckningstekniker och skissen

Elev 1: Eleven hade använt enpunktsperspektiv i sina skisser i kursen Design 1 där de skulle designa en hylla i programmet CAD. Eleven sade att skissen som hen gjorde innan de övergick till CAD var finare än den hade blivit om hen inte använt enpunktsperspektiv. Detta var det enda som eleven berättar att hen använt från bildkursen i en annan kurs och därför uteblev frågan om vad som är mest användbart. Eleven ansåg att kunna tillämpa en och tvåpunktsperspektiv är bra kunskap om man ska jobba med att rita hus till exempel. “Första steget i att skapa en produkt är att skissa eller rita det för hand, jag kan rita upp i datorn, men inte alls förstå hur det är“ berättar intervjupersonen.

Elev 2: På frågan om eleven får användning av perspektivritning i andra kurser svarade eleven “Inte helt, inte om vi använder digitala grejer. Det är väl mer för att dom tycker att vi bör kunna det.“ Eleven sa att hen använder en- och tvåpunktsperspektiv inom kursen Design 1, men att det inte var särskilt mycket. När eleven fick frågan om detta var användbart i Design 1 svarade eleven “Användbara? Nej, men de fyller en funktion“. Intervjupersonen förklarade att denna funktion var att lära eleverna att bättre förstå perspektiv. Hen påpekade även att hen redan kunde perspektivritning sedan tidigare. Eleven ansåg att hen blivit mer kreativ om de fick arbeta med fler material, inte endast papper och penna. Eleven hade gått på det estetiska programmet på en annan

skola tidigare, men bytte på grund av att hen inte trivdes socialt där. Eleven fick frågan om det finns något från den tidigare skolans undervisning som skulle kunna förbättra den nuvarande undervisningen. Eleven svarade då att digitala medier, som exempel Photoshop, är något som det inte finns så mycket av, utöver CAD. Eleven berättade att photoshop i kombination med ritplatta vore användbart eftersom man får ett annat tänk utan att spendera lika mycket tid på att lära sig olika tekniker. Eleven frågades om hen upplevde att det finns fler möjligheter att arbeta med ett program som photoshop. Med erfarenhet kan det finnas fler möjligheter, svarade eleven, men ansåg att hen själv inte hade tillräckligt med erfarenhet.

Elev 3: Eleven ansåg att det var viktigt att lära sig teckningstekniker för att de skulle kunna utföras på ett korrekt sätt och således ge ett bra resultat. Eleven berättade att hen gör ca fyra skisser för hand innan hen går över till att skissa i CAD. Dessa skisser gjordes, enligt eleven, i ungefär enpunktsperspektiv, detta för att få en bättre bild av hur något sen ska se ut i datorn. Eleven ansåg att skissandet hjälper väldigt mycket, dels eftersom det ger bättre förståelse för hur man vill att ens design ska se ut, men också för att det inte är enkelt att skissa i CAD. “Det hjälper att kunna tänka och skissa upp den grejen som man vill göra.” menar eleven.

Elev 5: På frågan om eleven använt något från bildkursen i andra kurser svarade eleven först att hen inte haft så stor användning av bildkursens innehåll, eftersom hen aldrig haft något större intresse för att rita eller måla. Hen ansåg att det inte finns någon nytta i att kunna rita upp en perfekt cirkel för hand när det enkelt går att skapa en perfekt cirkel i CAD. Eleven kom senare under intervjun ihåg att de arbetat med att rita ritningar för hand, och därigenom har de använt kunskaper från bilden. Eleven har även använt grundformer och enpunktsperspektiv för att teckna föremål i kursen Design 1 innan de ritat samma föremål i CAD. Eleven upplevde att det blev lättare att teckna något i 3D på ett papper med hjälp av enpunktsperspektiv. Det var upp till eleverna hur pass komplicerad en skiss skulle vara. Eleven upplevde det enklare att skissa i CAD direkt, eftersom idéerna kommer i samband med det. “Idéerna kommer liksom genom att hålla på med CAD.” Eleven berättade att skissande med papper och penna kan vara bra för att få ut sin idé till att börja med, men det är i CAD som man kan se om ens idé kommer att fungera eller inte. Om det inte skulle fungera brukade eleven gå tillbaka till att skapa en ny idé genom att skissa upp den snabbt på ett papper och sedan skissa vidare i CAD för att testa den. Eleven berättade att i CAD kan du se om något kommer hålla, till exempel om du lägger ett objekt på en hylla så kan du se om hyllan kommer hålla för det eller inte. Elevens arbetsprocess ser alltså ut som följer: Först skissar hen

snabbt en skiss för hand på sin idé och utforskar idén vidare i CAD. Om idén inte fungerar går eleven tillbaka för att skissa en ny idé i CAD. När hen skapat en design som fungerar använder hen 3d printer för att få ut sin produkt i verkligheten och undersöka resultatet i ett ytterligare perspektiv.

Elev 6: Eleven svarade att det inte var mycket som hen tagit med sig från bildkursen till andra kurser som Cad 1 eller Konstruktion 1. Eleven sade sig inte ha skissat särskilt mycket i andra kurser, och ansåg att skuggning var det minst användbara från bildkursen. Eleven frågades om innehållet i Design 1 och eleven berättade då om en uppgift där de fått måtten till en tejprulle och skulle designa en tejprullehållare. Eleven inledde arbetet med att fundera på idéer. Den första idén var att tejprullehållaren skulle se ut som en elefant, men insåg sedan att det var för svårt, och gjorde istället en design där målet var att vara så sparsam med material som möjligt. Därefter skissade eleven föremålet i CAD och testade sedan digitalt om det skulle fungera. Om designen fungerade i programmet skrev hen ut designen med hjälp av 3D-skrivaren för att sedan testa i verkligheten om den fungerade och gjorde justeringar om det behövdes. Slutligen skrev de ut en färdig produkt. Eleverna har även arbetat med att konstruera sina idéer utan 3D-skrivare. Eleven berättade om en hållare för Ipads som de i grupp konstruerade i plywood efter ritningar de skapat i CAD. Eleven frågades om hen upplever det lättare att arbeta med datorn än på papper med penna. Eleven svarade "Ja, för då när man får upp den färdiga produkten kan man vända och titta runt och se om det fungerar och lite så."

Elev 7: På frågan om eleven tagit med sig något från bilden till andra kurser som Design 1 eller Cad 1 svarade hen att "Det har väl inte vart så mycket". Teckningstekniker ansåg eleven sig inte ha haft så stor nytta av, eftersom det inte behövts, men eleven påpekar att det kan vara något hen kanske bara inte märkt av. Eleven berättade att hen inte brukar skissa för hand innan hen går över till att experimentera i CAD. Eleven förklarade att hen brukar säga att "jag skissar i CAD" eftersom eleven inte bestämt hur objektet ska se ut när hen börjar arbeta i CAD. Eleven tyckte att det är enklare att manipulera det digitala jämfört med det analoga eller traditionella.

2.4 Färglära och utvärdering

2.4.1 Färglära

Elev 5: I bildkursen har eleverna även arbetat med färgcirkeln, berättar eleven. Färger har inte förekommit i andra kurser som Cad 1 eller Design 1. Eleven sade att hen

har arbetat lite frivilligt med färg i CAD för att få det att se finare ut, men påpekar att man inte blandar färgen själv, utan att man klickar på ett kommando så får man färgen. Eleven påmindes om att man ändå väljer färg själv, och frågades om hur hen gör för att välja färg. "Det är ju mest lite vad jag själv tycker passar" svarade eleven, och berättade att hen ofta testar sig fram till vad som passar bäst, men gillar färgen röd och därför använder den ofta. Eleven upplevde att kunskaper om färger som eleven fått i bildundervisningen inte har använts eftersom hen går på egen färgsmak och inte blandar färger analogt. Angående former svarade eleven att detsamma gäller där, för det mesta handlar det om ens egen smak.

Elev 6: Eleven berättade att de arbetat med färgcirklar och komplementfärger och använt detta för att färglägga bilder de skapat i bildundervisningen. Eleven sa att hen då valde färger så att de inte skulle skära sig, men också efter vad hen tyckte var snyggast. Enligt eleven har de dock inte jobbat med färger i CAD. De har även arbetat med form på bilden, men det är inte något eleven anser att hen tagit med sig till andra kurser.

Elev 7: Eleven berättade eleven att de i bildundervisningen arbetat med färglära och jobbat med att blanda färger utifrån grundfärger. Eleven sa att detta inte var något hen använt i kurserna Cad 1 eller Design 1. Eleven ansåg inte att det är nödvändigt att använda färg i de kurserna, utan att kurserna fungerar bra som de är upplagda. När eleven fick frågan om varför hen tycker så suckade hen och svarade: "Ja, jag anser att det är lite onödigt. Jag tycker det funkar bra om det är- det går att tolka med olika mönster istället för färger. Det skulle kunna funka bättre med färger men det är inte någonting som används nu. Det som vi använder nu är ju bevisat att det funkar rätt bra."

2.4.2 Utvärdering

Elev 1: Eleven berättade att de fått en bok där de skriver ner sina reflektioner över sina egna bilder. Eleven har uppfattat att målet med den uppgiften är att lära sig dokumentera och att det hjälper lite eftersom man får tänka till lite extra. Eleven trodde dock inte att det går fram i alla situationer. Det är mest något man måste göra, inte något eleven upplever sig få användning av.

Elev 5: Eleven berättade att de arbetat med att skriva utvärderingar av deras eget arbete i bilden. Där fick de skriva hur de tänkte och hur de gick tillväga. Eleven fick frågan om hen fått användning av det i andra kurser och svarade då: "Vi har ju skrivit utvärderingar innan, så det är ju inte som att jag direkt har utvecklat det från bild kursen." Intervjun tog därefter en annan riktning.

Elev 7: Eleven berättade att de även arbetat med bildanalys i bildkursen och att de analyserat (utvärderat) sina egna bilder under kursens gång. I bildanalysen skulle de svara på vad konstnären ville med sitt konstverk. Eleven blev ombedd att reflektera över sina egna bilder och om hens uppgifter är något hen fått använda i andra kurser. På detta svarade eleven ja, eftersom hen ansåg att det är bra att kunna titta tillbaka på det skapade och att kunna svara på vad som gjorts bra och vad som kan göras bättre.

3. Analys

Elevernas uppfattningar kring bildundervisningens användbarhet är relaterade till vad de anser att bildundervisningen ger dem och vad bildundervisningen fokuserar på. För att kunna se elevernas åsikter om bildundervisningens användbarhet är det nödvändigt att dela upp bildundervisningen i de delar av bildundervisningen som eleverna kommenterat. Därför presenterar analysen vad eleverna uppfattar att bildundervisningen kan ge dem som kreativitet och att utveckla idéer och deras uppfattningar kring teckningstekniker.

3.1 Kreativitet och det originella

Kreativitet var en av bildundervisningens aspekter som kommenterades av elev 2, 3 och 7. Två elever menade att bildkursen haft en positiv påverkan på deras kreativitet medan en tredje elev ansåg det motsatta. Den senare ansåg dock att kreativitet var något eftersträvansvärt, eftersom kreativitet är nödvändigt för att kunna skapa någonting originellt, och antydde att det kreativa tänkandet var något som saknades i bildundervisningen, dvs något som hör ihop med bild och som eleven förväntade sig skulle finnas i bildundervisningen. Eleverna nämnde två aspekter av kreativiteten, dels att kreativitet handlar om att kunna tänka ut hur något ska se ut i huvudet och sedan skapa det i verkligheten, dels att det dessutom ska vara en egen idé, någonting nytt och originellt. Att skapa någonting nytt ansåg en av dessa elever vara syftet med design. Två elever kopplade dessutom kreativitet till tänkande.

På vilket sätt bildkursen stimulerat elevernas kreativitet är oklart, den ena kunde inte utveckla sitt svar och den andra ansåg att man fick använda kreativitet (att visualisera och skapa) i själva bildundervisningen. Svaren tyder dock på att eleverna upplever kreativitet som användbart inom design eftersom man i design skapar föremål som helst ska vara originella.

3.2 Att utveckla idéer

Att kunna utveckla sina idéer var något som förekom i två olika sammanhang under intervjuerna. Det första var i samband med att eleverna diskuterade sambandet mellan kurserna och det andra var i samband med elevernas kommentarer kring skissandet.

Det uppkom två saker som binder bild och design samman för eleverna. Det ena är att kurserna i olika grad handlar om att tänka och föreställa sig något, att ha en idé, som man sedan skapar. Det andra är att kurserna använder liknande metoder och tekniker. Samma elever som upplever att de fått lite eller ingen användning alls av bildkursens innehåll kan ändå svara på ett samband mellan Bild, Cad och Design. Både elev 5 och 6 ansåg att bildundervisningens huvudsakliga innehåll var något annat än det som binder kurserna samman. Båda ansåg att de i bildundervisningens lärde sig teckningstekniker som i sig inte var särskilt användbara, men att sambandet mellan kurserna låg i att man får ha idéer och kunna utveckla dessa (Elev 5) eller i att kunna visualisera något och sedan skapa det (Elev 6). Det kan tyda på att eleverna förstår att det finns delar av ämnet bild som även är relevanta inom design men att det inte är dessa delar som bildundervisningen fokuserar på. Kanske upplever de att de inte aktivt lärt sig förbättra sin förmåga att visualisera och utveckla idéer i bildundervisningen och att de därför inte tänkt på det som en förmåga de lär sig i bilden och tar med sig, eller så upplever de förmågan som något som används i båda kurserna.

Eleverna verkar överens om att skissande, såväl för hand som i CAD, syftar till att utforska och att tänka ut hur någonting ska se ut innan en ritning skapas, och sedan en färdig produkt. Vissa elever berättar att de genom skissande tänker och utvecklar sina idéer. Eleverna verkar måna om att kunna utveckla sina idéer. Deras strävan efter idéutveckling skulle kunna kopplas till deras strävan efter den originella idén – att skapa någonting nytt.

3.3 Teckningstekniker som förlegade

För eleverna handlade skissande inte enbart om att skissa för hand, utan flera elever uttryckte att de skissade digitalt i programmet CAD. Man kan se ett samband mellan hur mycket eleverna skissar för hand och vad de tycker om att skissa i CAD. Två elever skissande inte för hand alls och en tredje gjorde en enstaka skiss för att få ut sin första idé men utvecklade idén genom skissandet i CAD. Gemensamt för dessa

elever (5, 6, 7) var att de upplevde de teckningstekniker de lärde sig i bildundervisningen som oanvändbara eftersom de kunde skissa i CAD istället för med penna på papper. Argument för varför det var lättare att arbeta I CAD löd: 1. Det är lättare att vända och vrida objekt i CAD. 2. Det är i CAD som man ser om en idé kommer fungera eller inte. 3. Det är enklare att manipulera det digitala än det traditionella.

Dessa elever uppfattade dessutom att det fanns lite praktisk nytta i att kunna teckningstekniker som att teckna en perfekt cirkel, dra raka streck, perspektivritning och skuggning. Ett resonemang som förekom två gånger var: varför ska jag kunna rita en perfekt cirkel för hand om jag redan utan större ansträngning kan skapa en perfekt cirkel i datorn? Det är tydligt här att eleven uppfattar att meningen med att teckna en perfekt cirkel är att skapa en perfekt cirkel. Att syftet med uppgiften även kan vara något annat, som att öva motorik, har inte gått upp för just den eleven. Vissa elever verkar alltså uppleva traditionella teckningstekniker som förlegade, och menar (i förlängning) att vi går över till det digitala eftersom det är smidigare. Det finns alltså ett samband mellan vad eleverna anser om att arbeta med digitala medier och vad de anser om hur användbart det är att lära sig traditionella tekniker och därmed hur relevant bildundervisningen är i relation till deras programinriktning. En elev påpekade dock att användandet av teckningstekniker kan vara något hen själv inte märkt av och med detta sagt är det viktigt att återigen påpeka att eleverna inte alltid är medvetna om sitt eget lärande. Eleverna söker effektivitet i sitt arbete, de vill inte spendera tid på att lära sig skissa för hand och teckna cirklar eller raka streck för hand när de upplever det enklare och smidigare att göra detta digitalt.

3.4 Teckningstekniker som hjälpmedel

Alla elever ansåg att bildundervisningens fokus låg på teckningstekniker. Teckningsteknikerna används i designprocessen för att skissa upp sina idéer för hand på papper. De tre elever som skissade för hand (elev 1, 3 och 5) skissade först sin idé traditionellt på papper med penna och gick sedan över till CAD för att skissa vidare eller rita upp sin idé. Den elev som gjorde flest skisser för hand (elev 3) var den elev som ansåg att det är svårt att skissa i CAD. För elev 1 som ansåg att de lär sig teckningstekniker för att öva upp handen (motoriken) var skissandet för hand en viktig del av designprocessen, där det alltid var det första steget, som dessutom var nödvändigt för att kunna förstå vad eleven sedan gör i datorn. Bildundervisningen uppfattades av dessa elever (1 och 3) som relevant i förhållande till deras

programinriktning eftersom den hjälpte eleverna i sitt skissande och skissandet handlade om att utveckla idéer.

3.5 Färglära och personlig preferens

Mycket av det som lärs ut i bildundervisningen uppfattas av eleverna som mer eller mindre oanvändbart. Eleverna vill inte använda ordet onödigt för att beskriva innehållet med hänsyn till att kunskapen kan vara relevant i andra sammanhang än den jag frågar efter. Istället svarar de att de inte fått användning av det.

Av de tre intervjuer där färg diskuterades framgick det tydligt att ingen av eleverna använt färglära i andra kurser där designprocessen används, detta trots att färg i sig används frivilligt av eleverna i sammanhanget. De elever som använde färg frivilligt valde färg efter egen preferens och fick således ingen användning av kunskaper om hur färger fungerar eller blandas. En elev kommenterade att de inte fått användning av att kunna blanda färger eftersom de mestadels arbetar digitalt och därför endast behöver klicka på ett kommando för att få rätt färg. Även här kan man alltså se ett tecken på att eleverna upplever traditionella delar av bildundervisningen som oanvändbara, eftersom digitala medier är smidigare vilket återigen tyder på att eleverna strävar efter att vara effektiva. Bildundervisningen uppfattas i huvudsak som traditionell, digitala medier används inte i bildundervisningen och de kopplas inte till undervisningens innehåll. Istället uppfattas bildundervisning nästan synonymt med teckningslära.

4. Tolkning

Meningsfull kunskap är den som kommer till användning. Eleverna upplever att de får användning av bildundervisningen när den kan hjälpa dem nå deras mål. I det här fallet är målet att designa någonting eget, någonting originellt. För att göra detta krävs att man i en designprocess tänker, visualiserar och utvecklar sina idéer. Eleverna strävar dessutom efter att vara effektiva i sitt arbete och de elever som upplever att det är enklare och smidigare att arbeta digitalt föredrar därför detta, medan den elev som ansåg att det är svårt att skissa i CAD föredrog att skissa traditionellt.

4.1 Att utveckla den originella idén.

Kreativitet var något som eleverna själva menade att de antingen fått med sig eller önskar att de fått med sig från bildkursen. Detta eftersom de ansåg att kreativitet var förutsättningen till att skapa någonting nytt och originellt, och att skapa någonting nytt

var i sin tur målet med design. Denna uppfattning kan tyda på tre saker om elevernas syn på kreativitet: För det första anser eleverna att kreativitet handlar om att skapa någonting nytt. För det andra anser eleverna att kreativitet är något de lär sig och något de kopplar till tanken. För det tredje värderar eleverna kreativitet i förhållande till sin inriktning.

Marner menar att någonting helt nytt inte kan skapas eftersom allt som skapats bygger på någonting. Kreativitet handlar istället om att kombinera delar på ett nytt och oväntat sätt. Marner vill med detta visa att kreativitet, i betydelsen förmågan att skapa någonting originellt, är beroende av vår omgivning och vår egen tankeprocess. (2005, 44-45) Det uppstår inte ur total frihet, som det fria skapandet såg på saken (2005, 35). Att eleverna säger att kreativitet handlar om att skapa någonting nytt behöver inte betyda att de utgår från det fria skapandets syn på kreativitet. Tvärtom anser de att kreativitet hänger ihop med tanken, och att det är någonting man kan lära sig genom bildundervisning: Det kräver ansträngning. Fager menar att för att komma fram till en originell idé krävs det att man utvecklar och utforskar sina tankar och idéer i sin arbetsprocess, till exempel genom skissarbete. Därför har idén om att kreativitet uppstår ur intet eller bygger på en ansträngningslös förmåga ingen relevans. (2017, 122) Eleverna visar att de uppfattar kreativitet på ett sätt som liknar Fagers då de kopplar kreativitet till tanken och anser att det är något de kan lära sig genom utbildningen.

4.1.1 Idéutveckling genom skissande

Att eleverna förstår sambandet mellan bild och design kan betyda att de är på god väg att förstå bildundervisningens relevans för design. Trots detta anser vissa inte att de får med sig någonting från bildundervisningen som är användbart i design. Det finns två möjliga förklaringar till detta. Det ena är att eleverna uppfattar att förmågan att visualisera och utveckla idéer inte är något de tränar i bilden och tar med till design, utan något som förekommer i båda kurserna. Den andra förklaringen är att eleverna inte uppfattar att bildämnets fokus ligger på just det som binder kurserna samman, utan på teckningsteknikerna som i sin tur inte upplevs relevanta för att kunna utveckla idéer. Enligt Fager finns det dock en länk mellan den traditionella skissen och utvecklandet av idéer eftersom skissen syftar till just detta och handskissen dessutom har till synes obegränsade möjligheter till urval (2017, 82, 121-122). Alltså skulle sambandet mellan kurserna kunna vara en ingång för att lära eleverna om varför de traditionella teknikerna kan vara användbara i designprocessen. Om de är medvetna om att handskissen kan

främja deras utforskande av idéer och således deras kreativitet kan det upplevas som en användbar del av bildundervisningen.

Eleverna anser att skissen används för att tänka, undersöka, utforska och kommunicera, vilket stämmer överens med forskningen. Birgerstam menar att skissandet handlar om att undersöka och söka efter formen, att det är en process där relationen mellan form och innehåll undersöks (Birgerstam 2000, 112). Fager menar att handskisser inledningsvis handlar om att generera och utforska idéer, men att skissen fortsätter ha andra funktioner genom hela designprocessen. De kan även användas för att visuellt undersöka olika hypoteser och att successivt testa sig fram till en slutgiltig design. (Fager 2017, 82) När eleverna pratar om skissen syftar de inte alltid specifikt på handskissen, utan även den digitala skissen. En elev använde handskissen specifikt för att få ut sin första idé och den digitala skissen för att utforska idén. De elever som inte skissade för hand alls utforskade sina idéer i CAD. Hur möjligheterna att utforska i CAD skiljer sig från möjligheterna att göra detsamma i handskissen är nödvändigt att veta/utforska för att man ska kunna säga något mer om elevernas erfarenheter, vilket för oss över till nästa del.

4.2 Erfarenheter av teckningstekniker

Eleverna är överens om att skissande syftar till att utforska idéer. Dock är elevernas åsikter om teckningsteknikernas relevans för skissprocessen olika. Flera föredrar att utveckla idéer genom att skissa digitalt framför att skissa traditionellt. Detta leder till att de uppfattar undervisning i teckningstekniker som irrelevant i förhållande till sin programinriktning. Fager diskuterar den handgjorda skissen i kontrast till den digitala skissen kortfattat: Fager kommer fram till att den digitala skissen anses löpa risken att tidigt se alltför perfekt ut, vilket gör att den som skissar nöjer sig alldeles för tidigt utan att ha tänkt ut alla detaljer. De digitala resurserna blir istället mer användbara längre in i designprocessen, när val om färg och material ska göras. (Fager 2017, 80-82) Fager menar dessutom att kreativa idéer uppstår i arbetsprocesser, som till exempel skissarbetet, där idéer utforskas och utvecklas. (2017, 122) Med andra ord kan handskissen vara viktig för eleverna i deras sökande efter den kreativa lösningen och den originella idén. Att nöja sig för tidigt i sin process kan medföra att de begränsar sig själv i sitt utforskande och därmed försvårar den kreativa processen.

Om elevernas uppfattningar tolkas utifrån Deweys teori om erfarenheter (2004, 171-173) kan det konstateras att eleverna här har gjort erfarenheten att det mesta vad gäller teckning och ritningar är enklare att göra i datorn än det är på papper med penna. Detta möjligtvis eftersom att arbeta med papper och penna kräver en viss finmotorik som eleverna kanske ännu inte har, men eftersom de gjort den erfarenheten upplever de inte heller att det är meningsfullt att lära sig den finmotorik som krävs för att kunna skissa bättre, de skissar inte för hand alls och den traditionella skissens möjligheter förblir outforskade. Detta kan alltså vara ett exempel på en icke-bildande erfarenhet, eftersom den inte leder till nya erfarenheter och därigenom nya lärdomar om handskissen eller teckningsteknikernas användbarhet. Det är därför lärarens roll blir så viktig. Som Dewey menar är det dennes roll att uppmärksamma dessa situationer och ha tillräckligt mycket professionell kunskap om både handskissen och den digitala skissen för att kunna avgöra vilka lärdomar eleverna bör få med sig, och utifrån det arbeta för att eleverna inte ska göra icke-bildande erfarenheter. Här går det alltså att se varför Dewey lägger en sån stor vikt på lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskap.

4.3 Den digitaliserade designprocessen

Som Marner förklarar finns det tidigare hantverksbaserade verksamheter där rationella processer blivit datoriserade (Marner 2005, 12). CAD är ett exempel på hur en del av designprocessen digitaliserats. CAD kan användas för att skissa fram objekt och genom simulation avgöra om objektets fysiska funktioner kommer fungera. Detta har tidigare varit något som i det här fallet designern eller konstruktören skulle behöva avgöra, antingen genom yrkeserfarenhet eller genom att pröva sina idéer i skiss och i verkligheten. Vissa elever verkar uppleva traditionella teckningstekniker som förlegade och menar att vi går över till det digitala eftersom det är smidigare. Mötet mellan CAD och de traditionella teknikerna kan tolkas som en del av mötet mellan dikotomin vetenskap och praktisk kunskap. Då kan handskissen, teckningstekniker och konstruerande av ett objekt i verkligheten ses som en del av den praktiska kunskapen baserad på djup erfarenhet och CAD som en del av den vetenskapliga kunskapens sätt att simulera verkligheten genom bland annat matematiska formler. Både elever och lärare kan uppleva relationen mellan CAD och skissen på det här sättet. Eftersom dikotomin mellan kropp och medvetande måste upplösas för att vi ska kunna förstå skissandets roll i designprocessen blir det viktigt att man som lärare inte för snabbt låser sig vid åsikten att CAD skulle vara vare sig ett bättre eller sämre alternativ till handskissen. Snarare borde de ses utifrån det perspektiv Marner och Örtegrens föreslår,

som två olika medier för att utforska idéer och lära om livsvärlden. CAD är trots allt ett program som skapats för att hjälpa designer i sitt arbete.

6. Sammanfattning

Eleverna upplever att det finns två aspekter av bildundervisningen som är relevanta i förhållande till deras programinriktning. Det ena är teckningstekniker, varvid elevernas åsikter skiljer sig stort. Det andra är kreativitet där eleverna är mer enade.

Eleverna uppfattade kreativitet som något som handlar om att kunna visualisera och skapa någonting originellt, vilket i sin tur var syftet med design. Därför var kreativitet något eleverna antingen uppskattade att de fått med sig − eller önskat att de fått med sig − från bildundervisningen. Att utveckla idéer är en förutsättning för att kunna komma fram till originella idéer. Idéer utvecklas genom arbetsprocesser som skissprocessen. (Fager 2017, 122) Eleverna i denna undersökning anser att skissens funktion är att utveckla, utforska och kommunicera idéer, vilket stämmer överens med Fager och Birgerstams forskning, men elevernas åsikter om teckningsteknikernas relevans för skissprocessen skiljer sig åt. Två elever ansåg att den traditionella skissen har en viktig plats i designprocessen. Tre elever uppfattade teckningsteknikerna som förlegade eftersom de digitala medierna kan fungera som ersättningsmedel, och de föredrog att utveckla sina idéer genom att skissa i CAD. Fagers forskning visar att den handgjorda skissen har en särskild ställning inom designprocessen eftersom möjligheterna till urval är så obegränsade. (2017, 122) Vidare menar Fager dessutom att den digitala skissen löper en risk att se alltför perfekt ut för tidigt i processen vilket leder till att skissaren nöjer sig och därmed begränsar sitt utforskande. (2017, 80-82)De erfarenheter som leder till att eleverna anser att handskissen kan ersättas med den digitala skissen och därför inte utforskar handskissens möjligheter, kan därför ses som en icke-bildande erfarenhet utifrån Deweys erfarenhetsteori (Dewey 2004, 171-173).

7. Diskussion

Eftersom designprocessen är någonting eleverna behöver lära sig (Fager 2017) och att lärande kommer genom erfarenheter (Dewey 2004), är det viktigt att eleverna får lärorika erfarenheter med sig från sin utbildning, så att deras lärande kan fortlöpa i takt med att de gör nya erfarenheter av designprocessen i sina yrkesliv. Att eleverna strävar efter att vara originella anser jag är något lärare bör ta vara på eftersom det här finns ett mål, en motivation från elevens sida att lära sig någonting. Någonting som dessutom,

precis som eleverna menar, kan läras i bildundervisningen och användas i designprocessen.

Att eleverna kunde se ett samband mellan kurserna och ändå inte se bildundervisningen som relevant för design var ett resultat som överraskade mig. Jag föreställde mig att om det finns en tydlig länk mellan två ämnen är det också självklart att det även finns en förståelse för hur de kan påverka lärandet inom dem. Kanske är eleverna inte tillräckligt medvetna om sitt eget lärande för att göra den kopplingen.

Elevernas åsikter om att teckningstekniker är oanvändbara är en erfarenhet som bildpedagoger bör reagera på, särskilt om de ämnar lära ut till elever som läser design. Deras motivation till att lära kan tänkas påverkas negativt. Dessa åsikter kan härledas till uppfattningen att det är onödigt att lära sig teckna en cirkel för hand när det är smidigare att göra det digitalt. De verkar ha uppfattat att syftet med att teckna en cirkel skulle vara att lära sig teckna en cirkel, men det har länge funnits verktyg för detta (mallar och passare) och uppgiften har förmodligen mer att göra med att öva motorik. Elevens (elev 5) uttalande tyder på att hen inte förstått detta syfte. Att ha en bra motorik underlättar skissande för hand och ger bättre förutsättningar att kunna teckna en visuell idé för att bygga vidare på den eller kommunicera sina tankar till andra. Därför blir det viktigt att läraren klargör syftet med sådana uppgifter och kan visa på syftet med att kunna teckna för hand. Detta skulle rimligen öka elevernas förståelse för hur bildundervisningen kan hjälpa dem i deras strävan efter att utveckla idéer.

Strävan efter att kunna utveckla sina idéer kan höra ihop med elevernas strävan efter det nya, den originella idén. Att ha originella idéer och skapa dem är målet med design. Att göra det effektiv är också något eleverna strävar efter. Dock kan det finnas en problematik eftersom effektivitet och originalitet inte alltid går ihop. Som Fager skriver är det viktigt att inte nöja sig för tidigt i sin process. Detta antagligen för att detta leder till att idéer då inte utvecklas lika långt som om de möjligen skulle om de utforskats längre. Alltså kan elevernas strävan efter att vara effektiva motverka deras strävan efter att vara originella.

Den främsta anledning till att den digitala och den traditionella skissen i denna studie polariserats är att eleverna ansåg att de kunde ersätta handskissen med det digitala skissandet. De bör dock inte ses som motsatser utan dömas utifrån de möjligheter och begränsningar som de har. Utan kunskap om de två mediernas möjligheter och begränsningar kan är det möjligt att eleverna får sämre förutsättningar att kunna avgöra när och hur de bör tillämpa dem i sina egna designprocesser för att nå

ett bra resultat. Därför är det nog inte endast viktigt för läraren själv att vara medveten om detta, utan att även kunna visa på det i utbildningssituationen så att eleverna förstår.

7.1 Vidare forskning

Digitala medier som CAD blir allt vanligare inom skolan. I takt med detta blir frågan om hur dessa medier påverkar elevernas lärande allt mer aktuell. Resultatet som kommit fram i den här undersökningen visar att digitala medier kan uppfattas som ersättningsmedel för traditionella tekniker och därför upplever eleverna inte att lära sig traditionella tekniker som något meningsfullt. Sker digitaliseringen på bekostnad av de traditionella medierna, eller är det en naturlig utveckling som borde främjas? Denna undersökning har inte syftat till att besvara dessa frågor, men de är frågor värda att forska vidare om. Något som skulle kunna undersökas är vad för fördelar och nackdelar skissandet i CAD har, genom att undersöka programmets förutsättningar och möjligheter och jämföra dessa med traditionella medier.

Angående färglära har denna studie inte utgått från någon forskning om sambandet mellan färglära och design, men det kan ändå tänkas finnas ett. När färg ska väljas, både för föremål och bilder, så finns det många aspekter som bör tas hänsyn till, såsom färgernas symbolik, fysik och psykologi. En studie kring färglärans relevans inom designundervisning hade varit mycket intressant med tanke på att detta, likt teckningsteknikerna, är en del av bildundervisningen som kan spela roll i designprocessen, men som eleverna själva inte uppfattar är användbart.

Eleverna är inte nödvändigtvis fullt medvetna om sitt eget lärande. En undersökning över hur elever faktiskt arbetar med designprocessen genom observationer hade därför kunnat ge bättre insikt i vad eleverna faktiskt får användning av och inte endast vad de själva anser att de får användning av.

Elevernas uppfattningar beror på många aspekter i livsvärlden. Inte endast den lilla del som undersökts här. För att vidare kunna förstå bakgrunden till elevernas uppfattningar kring undervisningens användbarhet kan det vara nyttigt att studera andra delar av undervisningen som lärarkompetens, skolkultur, förutsättningar och förväntningar. Detta skulle kunna vidga vår förståelse för vad som påverkar elevernas olika uppfattningar av sin lärandesituation.

Referenser

Tryckta källor

Bell, Judith. 2016. *Introduktion till forskningsmetodik.* Lund. Studentlitteratur AB. Upplaga: 5:1

Bengtsson, Jan, 2005. *Med livsvärlden som grund.* Lund. Studentlitteratur.

Birgerstam, Pirjo. 2000. *Skapande Handling.* Lund: Studentlitteratur.

Bryman, Alan. 2018. *Samhällsvetenskapliga metoder.* Malmö: Liber ekonomi, tredje upplagan.

Dewey, John. (1938) 1997. *Experience & education.* New York: Touchstone.

Dewey 2004 (1938) *Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter.* Urval, inledning och kommentarer av Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman. ´Falköping, Elanders Gummerssons.

Fager, Lars. 2017. *SPLIT VISION: En studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang.* Växjö, Copycenter, Linnéuniversitetet. Tillgänglig via DIVA. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1096573/FULLTEXT01.pdf

Gedenryd, Henrik. 1998. *How designers work : making sense of authentic cognitive activities*. Lund: Jabe Offset AB

Kilbrink, Nina, 2008:7. Legorobotar i skolan. Karlstad. Karlstad University Studies.

Lundgren, Ulf P. Roger Säljö, Caroline Liberg. 2014. *Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare*. Stockholm: natur & kultur Akademisk, upplaga 3.

Marner, Anders. 2005. *Möten och medieringar : estetiska ämnen och lärprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv.* Umeå: Umeå universitet.

Marner, Anders och Hans Örtegren. 2003. *En kulturskola för alla : estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv.* Kalmar: Lenanders grafiska AB.

Mattsson, Gunilla, 2005. *Teknikämnet i skolan : Elevers uppfattningar och intresse av teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetens.* Göteborg. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Elektroniska källor

Vetenskapsrådet, 2002, Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf

Södertörns hemsida. https://bibl.sh.se/skriftserier/hogskolans_skriftserier/serier/S%C3%B6dert%C3%B6rn%20Studies%20in%20Practical%20Knowledge/15.aspx

Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Bilaga 1

Kontrakt

Denise Öberg
Linnéuniversitetet
2BPÄ2E, 2018

Information om intervjun
Den här intervjun är en del av en undersökning inför en vetenskaplig uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur elever som studerar teknikprogrammet på gymnasiet resonerar kring nyttan av att ha bildundervisning. Alla frågor kommer att handla om era erfarenheter, tankar och uppfattning kring ämnet. Som deltagande i den här studien medverkar ni i bildpedagogisk forskning kring användandet av bild i andra gymnasieprogram än de rent estetiska. Genom era erfarenheter kan vi lära oss mer om hur elever upplever sin utbildning. Den vetenskapliga uppsatsen kommer att vara tillgängligt för allmänheten via databasen http://www.diva-portal.org.

Alla medverkande kommer att vara anonyma. Det innebär att den vetenskapliga uppsatsen inte kommer att innehålla några identifierbara uppgifter om er, utöver årskurs och det gymnasieprogram ni läser. Intervjun kommer att spelas in på villkoret att de medverkande samtycker till detta. Den inspelade intervjun kommer användas för att underlätta transkriberingen av intervjuerna och ingen annan än intervjuaren kommer att få tillgång till ljudfilen. Om någon av de medverkande intervjupersonerna inte samtycker till att intervjun spelas in, kommer intervjun genomföras utan inspelning.

Medverkandet är helt frivilligt och ni har alltid rätt att lämna intervjun. Era svar kommer inte att användas i något annat syfte än forskning.

Jag samtycker till att medverka i intervjun.

Intervjupersonens underskrift: _____

Jag samtycker till att intervjun spelas in.

Intervjupersonens underskrift: _____

Bilaga 2

Intervjuguide 1

- Inledande frågor
    - Hur kommer det sig att ni valde just det här programmet och den här inriktningen?

- Användandet i studierna

  (På vilka sätt anser eleverna att de fått användning av kunskaper från bildundervisningen under sin teknikundervisning?)
    - I början av kursen Bild och form 1a1, vad förväntade ni er att ni skulle göra?
    - Vad gjorde ni? Vilka arbetsområden och metoder har ni arbetat med i den här bildkursen?
    - Har ni tagit med er något från den här kursen till andra teknik/design kurser? (ex: skisstekniker, utvärderingar, portfölj, formgivning).

- Mest användbart

  (Vad anser eleverna att de har haft mest nytta av från bildundervisningen och varför?)
    - Vad av det ni lärt er i bildundervisningen har ni använt er mest av?
    - På vilka sätt har ni använt det?
    - Påverkar det er motivation att ni har använt det ni lär er här i teknikämnet? (Blir ni mer eller mindre motiverade att läsa bildkursen av att använda det ni lär er i bild på tekniklektionerna?) (fråga om praktiska kunskaper och teoretiska kunskaper

- Minst användbart

  (Vilka delar av bildundervisningen anser de sig inte ha fått användning av i teknikundervisningen och hur har det påverkat deras motivation för dessa delar?)
    - Finns det något från bildkursen som ni upplever som onödigt?
    - Vad av det ni lärt er i bildundervisningen har ni använt minst? Eller inte alls? (praktiska tekniker, teoretiska kunskaper som bilteori, analys, färglära etc)
    - Har det påverkar er motivation till att lära er det? På vilket sätt?

Bilaga 3

Intervjuguide 2

- Inledande frågor
    - Hur kommer det sig att ni valde just det här programmet och den här inriktningen?

- Bildkursen innehåll
  (På vilka sätt anser eleverna att de fått användning av kunskaper från bildundervisningen under sin teknikundervisning?)
    - Vad gjorde ni i bild-kursen? Vilka arbetsområden har ni arbetat med i den här bildkursen?
    - Vilka medier har ni jobbat med? (ex: digitala program, tekniker, material) Hur har ni jobbat med dem?
    - Har du tagit med er något från bild-kursen till andra teknik/design kurser? (ex: skisstekniker, utvärderingar, portfölj, formgivning,). Vad och på vilket sätt?

- Mest användbart
  (Vad anser eleverna att de har haft mest nytta av från bildundervisningen och varför?)
    - Vad av det du lärt dig i bildundervisningen har du använt dig mest av?
    - På vilka sätt har du använt det?
    - Påverkar det din motivation att du har använt det ni lär er i bilden även i teknikämnet? (fråga om praktiska kunskaper och teoretiska kunskaper)
    - Upplever du att kurserna i bild, design, teknik samspelar med varandra? (Relaterar deras innehåll till varandra?)
    - På vilket sätt upplever du att ämnena bild, teknik och design går ihop? Är de långt ifrån varandra? Är de nära varandra?

- Minst användbart
  (Vilka delar av bildundervisningen anser de sig inte ha fått användning av i teknikundervisningen och hur har det påverkat deras motivation för dessa delar?)
    - Fanns det något från bildkursen som du upplever som onödigt? Varför?
    - Vad av det du lärt er i bildundervisningen har du använt minst? Eller inte alls? (praktiska tekniker, teoretiska kunskaper som bilteori, analys, färglära etc)
    - Har det påverkar din motivation till att lära er det? På vilket sätt?